SQL – PARTE 02

AULA 05

Profª Daniele Frosoni

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

- Na aula passada, aprendemos as seguintes ações usando SQL:
  - Criação da Base de Dados/Esquema (CREATE DATABASE)
  - Criação de tabelas (CREATE TABLE)
  - Alteração das tabelas (ALTER TABLE)
  - Remoção de tabelas (DROP TABLE)

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

Ficou para vocês fazerem este exercício...

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

- Crie um novo esquema de BD.

- Crie três tabelas:
  - funcionario (codigo, nome, endereco, telefone)
  - departamento(codigo, descricao)
  - dependentes(codigo, nome, data_nasc)

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

Sugestão de Resolução:

```sql
CREATE DATABASE aula_03;
USE aula_03;

CREATE TABLE aula_03.funcionario(
    codigo int not null auto_increment,
    nome varchar(50) not null,
    endereco varchar(150) not null,
    telefone varchar(14) not null,
    PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```sql
CREATE TABLE aula_03.departamento(
    codigo int not null,
    descricao varchar(50) not null,
    PRIMARY KEY (codigo)
);

CREATE TABLE aula_03.dependentes(
    codigo int not null auto_increment,
    nome varchar(50) not null,
    data_nasc date,
    PRIMARY KEY (codigo)
);
```

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

Chave Primária

- É uma coluna ou um conjunto de colunas que identificam unicamente uma linha numa tabela. Uma chave primária é um valor que não pode se repetir dentro de uma mesma tabela.

```sql
CREATE DATABASE aula_03;
USE aula_03;

CREATE TABLE aula_03.funcionario(
    codigo int not null auto_increment,
    nome varchar(50) not null,
    endereco varchar(150) not null,
    telefone varchar(14) not null,
    PRIMARY KEY (codigo)
);
```

```sql
CREATE TABLE aula_03.departamento(
    codigo int not null,
    descricao varchar(50) not null,
    PRIMARY KEY (codigo)
);

CREATE TABLE aula_03.dependentes(
    codigo int not null auto_increment,
    nome varchar(50) not null,
    data_nasc date,
    PRIMARY KEY (codigo)
);
```

RESUMO SOBRE A AULA ANTERIOR...

SQL DDL

Dúvida: ***Qual a diferença entre CREATE DATABASE ou CREATE SCHEMA?***

- No MySQL são sinônimos.

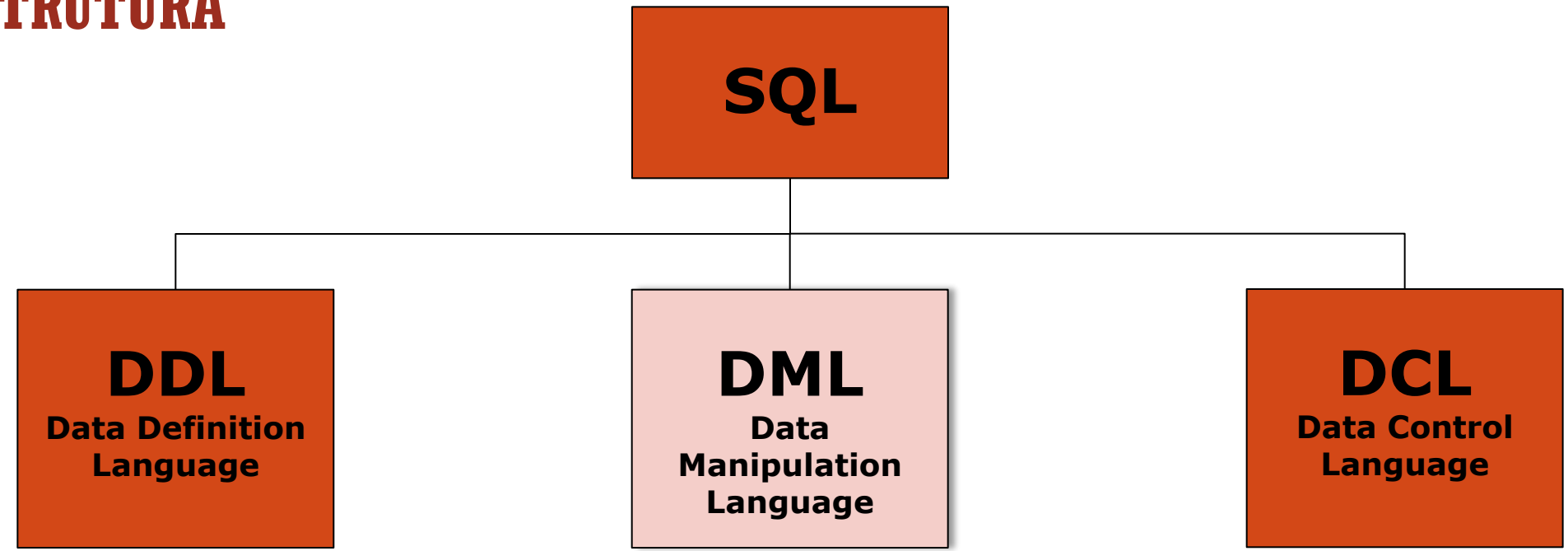
No MySQL, fisicamente, um "schema" é sinônimo de um banco de dados. Você pode substituir a palavra-chave SCHEMA em vez de DATABASE na sintaxe SQL do MySQL, por exemplo, utilizando CREATE SCHEMA em vez de CREATE DATABASE.

Alguns outros produtos de banco de dados fazem uma distinção. Por exemplo, no produto Oracle Database, um esquema representa apenas uma parte de um banco de dados: as tabelas e outros objetos pertencentes a um único usuário. Logo, em Oracle por exemplo um schema é um conjunto de tabelas e outros objetos, enquanto um banco de dados é mais amplo, possuindo um conjunto de schemas)

Fonte: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/glossary.html#glos_schema

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

ESTRUTURA



Criação do esquema do BD

Manipulação dos dados

Controle de acesso e segurança

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

DML

- *Data Manipulation Language* é utilizada para a manipulação dos dados do esquema do banco de dados.

- As principais ações desta linguagem são:
  - Insert – Inclusão de dados
  - Update – Alteração dos dados
  - Delete – Exclusão de dados
  - Select – Seleção de dados

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

INSERÇÃO DE DADOS (INSERT)

Possui duas formas de utilizar esse comando:

- 1ª Forma: Informando as colunas que deseja colocar valores.

```
INSERT INTO table_name (coluna1, coluna2, coluna3) VALUES (value1, value2,
value3);
```

- 2ª Forma: Não informamos as colunas e valores para todas as colunas.

```
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3);
```

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

INSERÇÃO DE DADOS (INSERT)

```sql
INSERT INTO dbexemplo.funcionario
(codigo, nome, sexo, peso, altura, nacionalidade, data_nascimento)
VALUES
('1', 'Fulano da Silva', 'M',  '80.0', '1.82', 'USA', '1979-04-19');

INSERT INTO dbexemplo.funcionario
(nome, sexo, peso, altura, nacionalidade, data_nascimento)
VALUES
('Ciclano da Silva', 'M',  '82.0', '1.80', 'Peru', '1983-04-19');

INSERT INTO dbexemplo.funcionario
(codigo, nome, sexo, peso, altura, nacionalidade, data_nascimento)
VALUES
(DEFAULT, 'Maria da Silva', 'F',  '62.0', '1.60', 'Brasil', '1985-01-19');
```

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

INSERÇÃO DE DADOS (INSERT)

```sql
INSERT INTO dbexemplo.funcionario
VALUES
(DEFAULT, 'Silvia da Silva', 'F',  '52.0', '1.50', 'Brasil', '1990-03-19');

INSERT INTO dbexemplo.funcionario
(codigo, nome, sexo, peso, altura, nacionalidade, data_nascimento)
VALUES
(DEFAULT, 'Pedro da Silva', 'M',  '92.0', '1.85', 'Brasil', '1991-03-19'),
(DEFAULT, 'Joaquim da Silva', 'M',  '99.0', '1.90', 'Brasil', '1992-03-19'),
(DEFAULT, 'João da Silva', 'M',  '80.0', '1.80', 'Brasil', '1993-03-19');
```

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

DML – ALTERAÇÃO DADOS DA TABELA (UPDATE)

```
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2,...
WHERE some_column = some_value;
```

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

DML – EXCLUSÃO DE DADOS DA TABELA (DELETE)

```
DELETE FROM table_name
WHERE column1=value1
AND column2=value2;
```

SQL (*STRUCTURED QUERY LANGUAGE*)

DML – CONSULTA DE DADOS DA TABELA (SELECT)

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3
FROM tabela_nome1, tabela_nome2
WHERE coluna1=valor1
AND coluna2=valor2
OR coluna2=valor3;
```

PARTE 02
EXERCÍCIO 01

Crie a tabela ALUNO, de acordo com as informações a seguir:

- Nome da tabela: ALUNO

Colunas da tabela:	TIPO	TAMANHO
RA (#)	NUMBER	(09)
NOME	VARCHAR	(30)
SEXO	VARCHAR	(01)
RG	VARCHAR	(12)

- Resultado: Printar a sintaxe para criação da tabela e a estrutura da tabela após criação.

PARTE 02
EXERCÍCIO 02

Insira os dados na tabela ALUNO, conforme dados contidos na tabela abaixo:

- Dados da tabela: ALUNO

RA	NOME	SEXO	RG
12124351	ANA HELENA MENDES SILVA	F	16987534-03
13438752	CLARA SILVA SOUZA	F	18950473-01
13758433	RICARDO OLIVEIRA SILVA	M	15876432-04
13049684	FELIPE CASTRO SOUZA	M	19087543-09
14851845	VIRGINIA SANTOS SILVA	F	10234651-05
14237886	LUIS ANTONIO MENDES SOUZA	M	23521567-08
15579087	LUIS ANTONIO SANTOS	M	25789653-03
15237348	LUIS ANTONIO MENDES SILVA	M	23574211-02
15238729	JOSE MOREIRA SOUZA	M	15422566-01
16334710	RAQUEL OLIVEIRA SILVA	F	27432136-07
16237811	RENATO GOMES SOUZA	M	25785322-06
17110712	FABIANA MUNIZ SILVA	F	34563222-02
17042113	RODRIGO SOLAR SOUZA	M	16789006-01

- Resultado: Printar a sintaxe para inserção dos dados na tabela e printar os dados inseridos na tabela.

PARTE 02
EXERCÍCIO 03

Selecionar todos os dados da tabela ALUNO.

- Resultado: Printar a sintaxe e o resultado após executado o comando.

REFERÊNCIAS

- SQL - Professor Fernando De Siqueira - Banco de Dados https://docente.ifrn.edu.br/nickersonferreira/disciplinas/programacao-com-acesso-a-banco-de-dados-3o-ano/aula-05-sql/view

- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados: Volume 4 da Série Livros didáticos informática UFRGS. Bookman Editora, 2009.

- **SQL Tutorial - https://www.w3schools.com/sql/default.asp**